**PRAKTIKUM**
**PENGOLAHAN SINYAL KOMUNIKASI DIGITAL**
**PROGRAM STUDI D3/4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI**
**SEMESTER 4**
# MODUL 6: CONTOH PENGOLAHAN SINYAL DENGAN OPERASI KONVOLUSI

**Pendahuluan.**

Pada modul terdahulu, kita telah mengenal contoh operasi konvolusi $y[n] = h[n] \oplus x[n]$. Operasi ini dapat kita gunakan untuk mensimulasi pengolahan sinyal, seperti penapis frekuensi rendah atau frekuensi tinggi. Pada percobaan ini, kita akan mencoba memanfaatkan operasi konvolusi untuk mensimulasi fungsi-fungsi tersebut.

**Langkah-langkah percobaan.**

1. Buatlah program di bawah ini untuk mendapatkan sinyal acak.

```
R = 100;
f = 0.02;
m = 0:R-1;
s = sin(2*pi*f*m); % sinyal aslinya
d = 0.5*(rand(1,R) - 0.5);
x = s + d;
plot(x);
```

2. Gunakan perintah *conv* untuk mencari hasil konvolusi $h1[n]$ dengan $x[n]$, bila $h1[n]$ = [7 6 5 4 2 1 0]. Cobalah tampilkan hasilnya dengan menggunakan perintah *plot*. Bandingkan sinyal yg dihasilkan dengan sinyal aslinya. Fungsi apa yg dilakukan $h1[n]$? Bagaimana caranya agar amplitude hasilnya dapat dibuat sama dengan amplitudo sinyal aslinya?
3. Ubahlah harga $h1[n]$ untuk 2 deretan harga lainnya tetapi dengan nilai yang berubah secara perlahan dan dengan panjang yang bervariasi. Lalu perhatikan hasilnya. Apa pengaruh panjang elemen $h1[n]$ terhadap hasil konvolusi sinyalnya?
4. Sekarang, lakukan percobaan diatas untuk harga $h2[n]$ = [0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0]. Bandingkan hasilnya dengan percobaan di atas. Fungsi apa yg dilakukan $h2[n]$?

- o 0 o -